

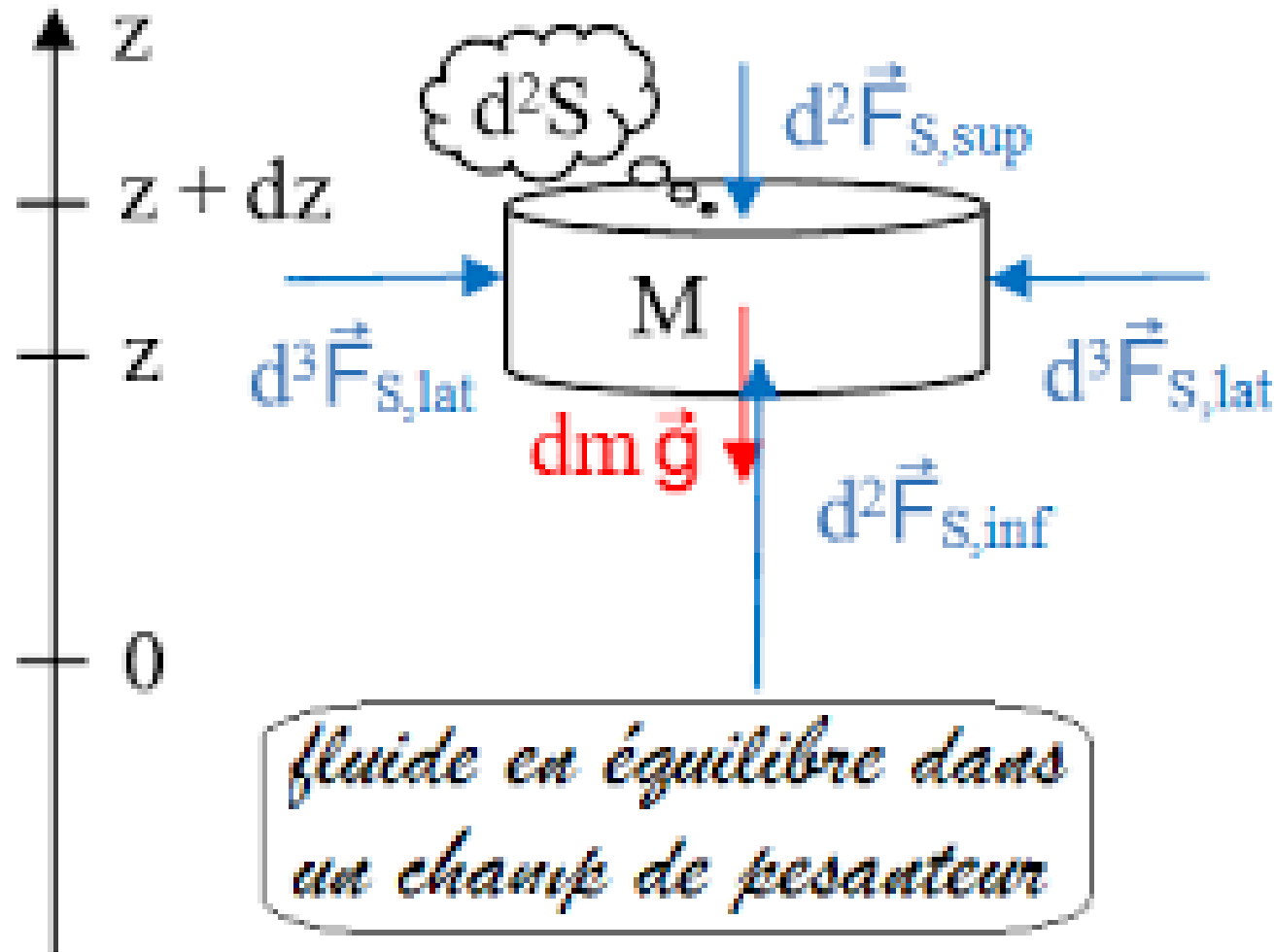


كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES



جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

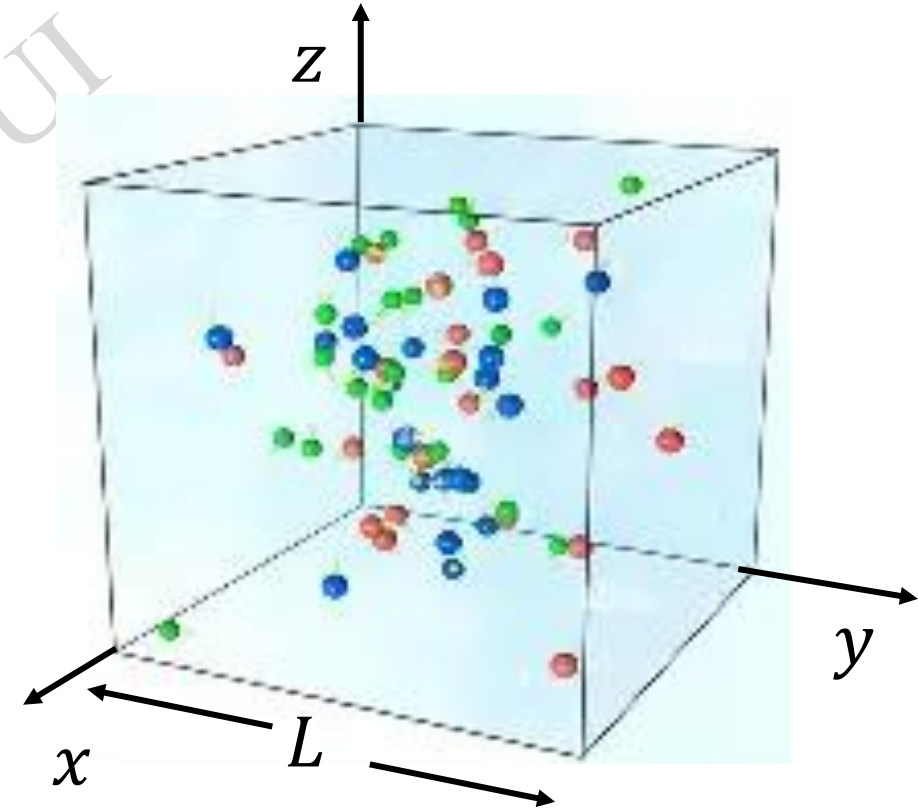
CHAPITRE II STATIQUE DES FLUIDES



Origine microscopique de la pression

Hypothèses simplificatrices:

- 1/3 des molécules se déplace en chaque
- Choc élastique
- Toutes les particules sont à la même vitesse
moyenne $\langle v \rangle$



Origine microscopique de la pression

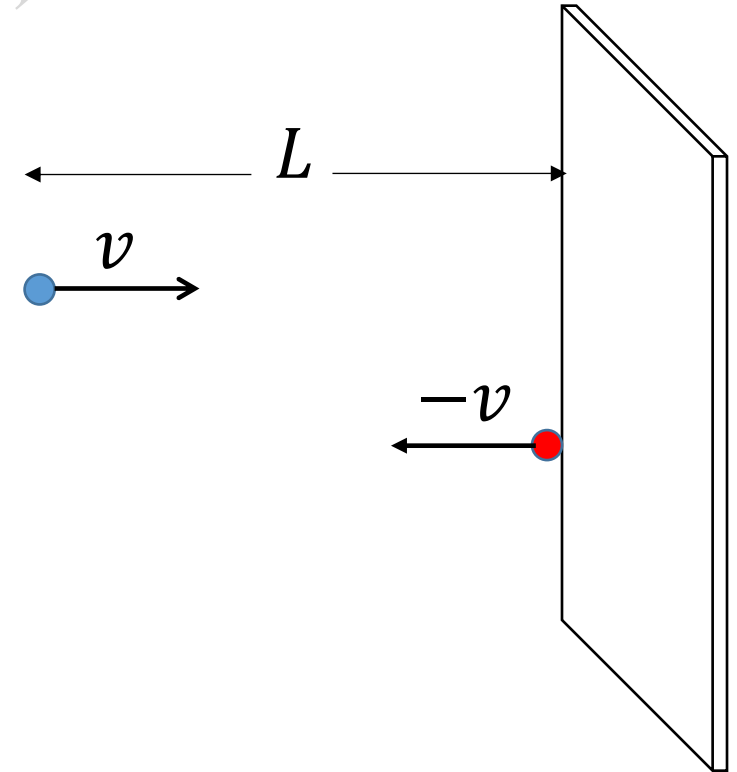
Principe fondamental de la dynamique

$$F_{\text{molécule}/\text{paroi}} = \frac{dp}{dt} = \frac{-2mv}{\frac{2L}{v}}$$

$$F_{\text{paroi}/\text{molécule}} = \frac{mv^2}{L}$$

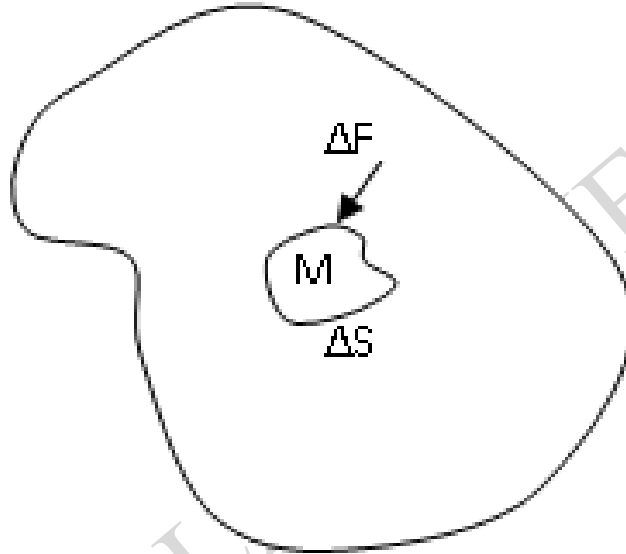
Pour toutes les molécules selon l'un des axes:

$$F = \frac{N}{3} m \frac{\langle v^2 \rangle}{L} = \frac{2}{3} \frac{N}{L} \underbrace{\left(\frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle \right)}_{Ec}$$



Pression en un point

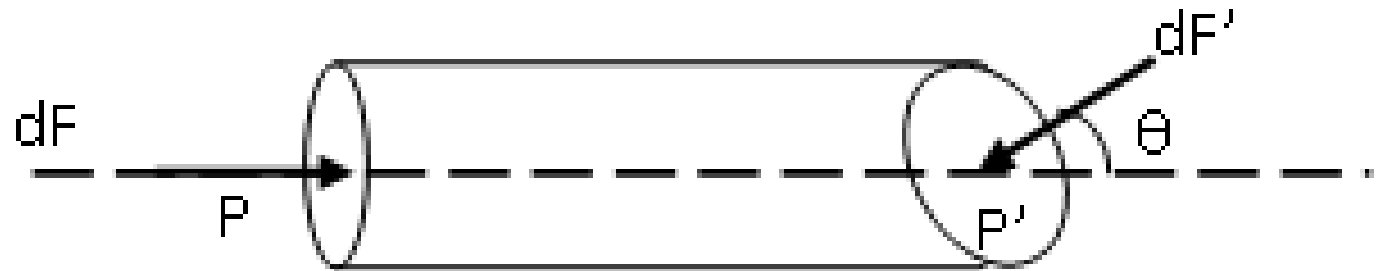
$$P = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{dS}$$



Pression moyenne

$$\bar{P} = \frac{1}{S} \int P dS = \frac{F}{S}$$

Isotropie de la pression



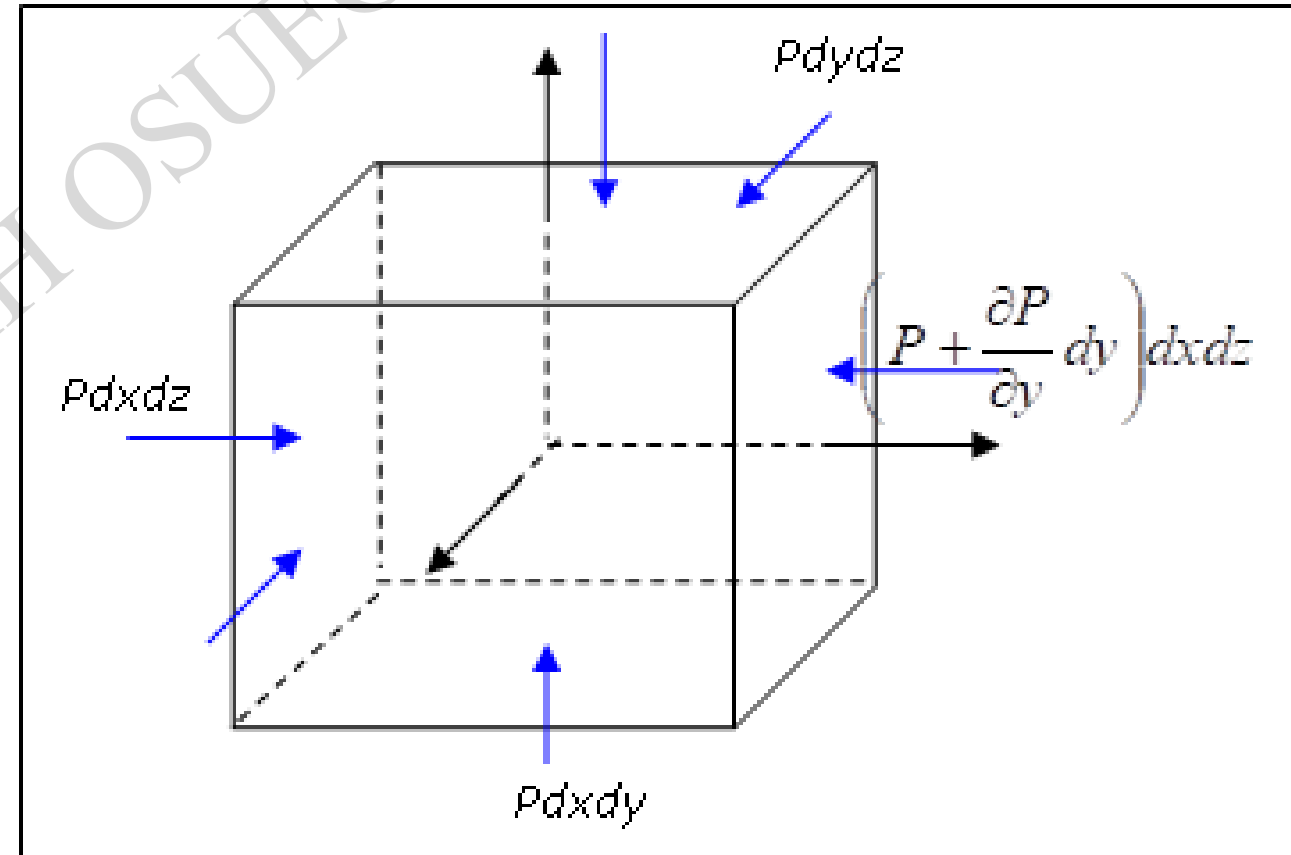
En un point d'un fluide au repos, la pression est la même dans toutes les directions

Loi fondamentale de l'hydrostatique

$$\vec{f} = \left[\frac{\partial P}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial P}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial P}{\partial z} \vec{k} \right]$$

$$\vec{f} = \vec{\nabla} P$$

Loi de la statique des fluides



Loi fondamentale de l'hydrostatique

Les forces extérieures se résument à la pesanteur

$$\vec{f} = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\rho g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_x = \frac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ f_y = \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ f_z = \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{dp}{dz} = -\rho g \quad \text{ou} \quad dp = -\rho g dz$$

- La pression est **constante le long du plan horizontal**
- L'intégration de cette équation implique une connaissance de **la loi d'état du fluide** étudié (une condition sur ρ)

Loi fondamentale de l'hydrostatique

Fluide incompressible ($\rho = cst$)

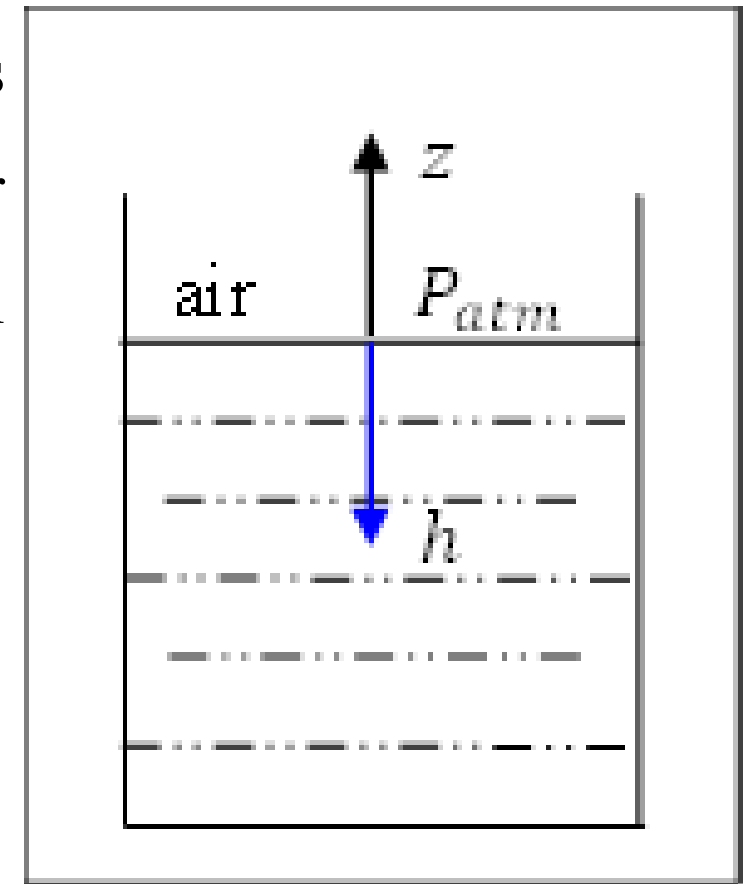
C'est le cas de la majorité des liquides. Les particules liquides subissant la pression se trouvent en dessous de la surface libre. Par convention on raisonne par profondeur h au lieu de hauteur z telle que: $z = -h$

$$p(h) = \rho gh + cst$$

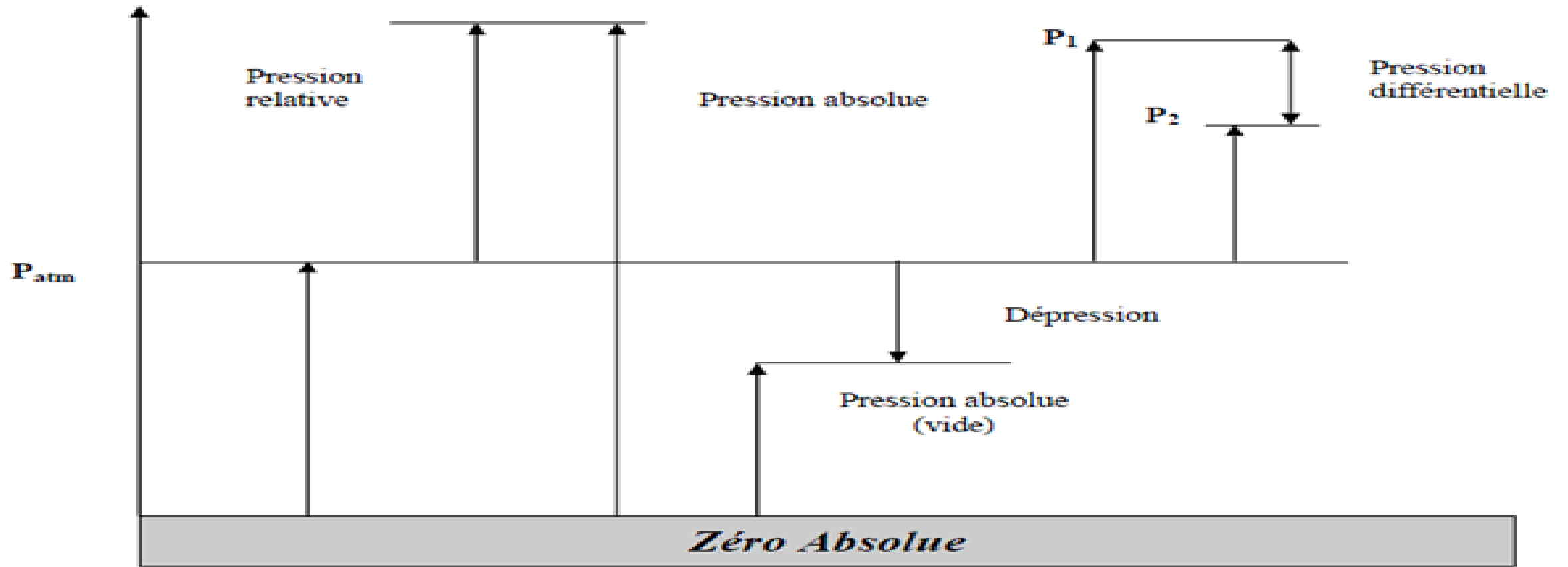
$$h = 0: p = p_{atm}$$

$$p(h) = \rho gh + p_{atm}$$

Loi de Pascal



Différents types de pression

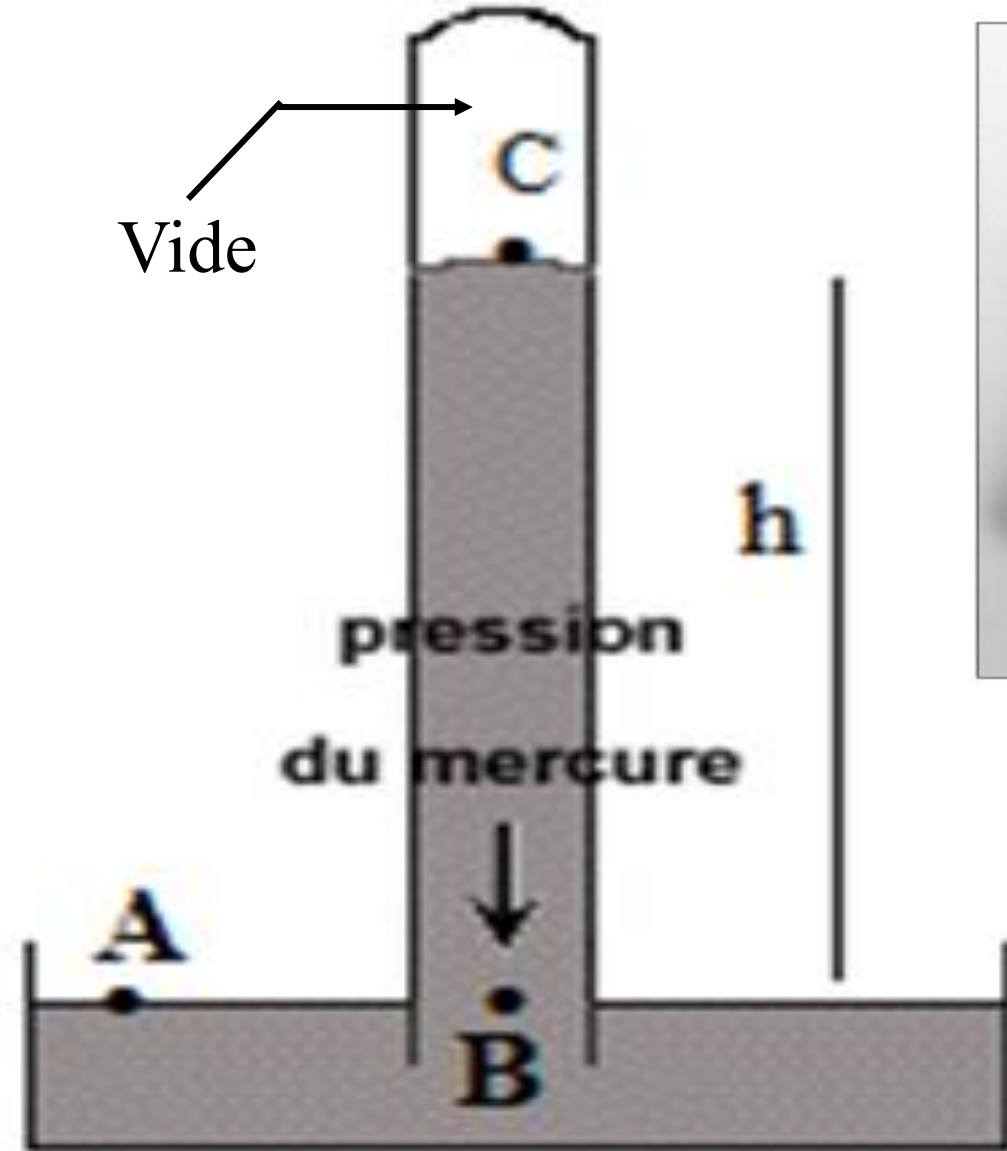


Les différents types de pression

Baromètre à Mercure

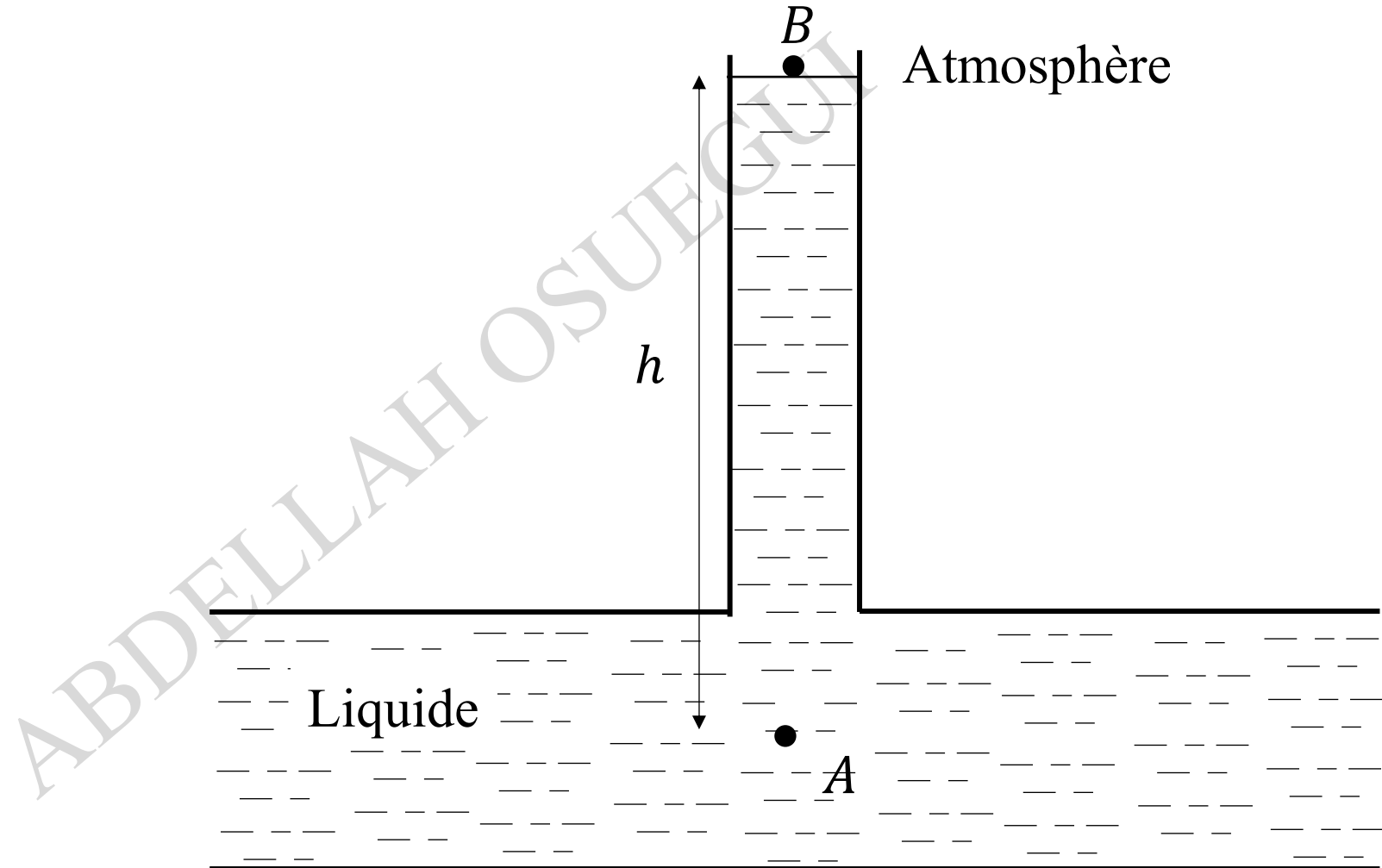
$$p_A = p_B = p_{atm}$$

$$p_{atm} = \rho_{Hg}gh = \gamma_{Hg}h$$



Piézomètre

$$p_A = \rho_{liq}gh = \gamma_{liq}h$$



Piézomètre à liquides différents

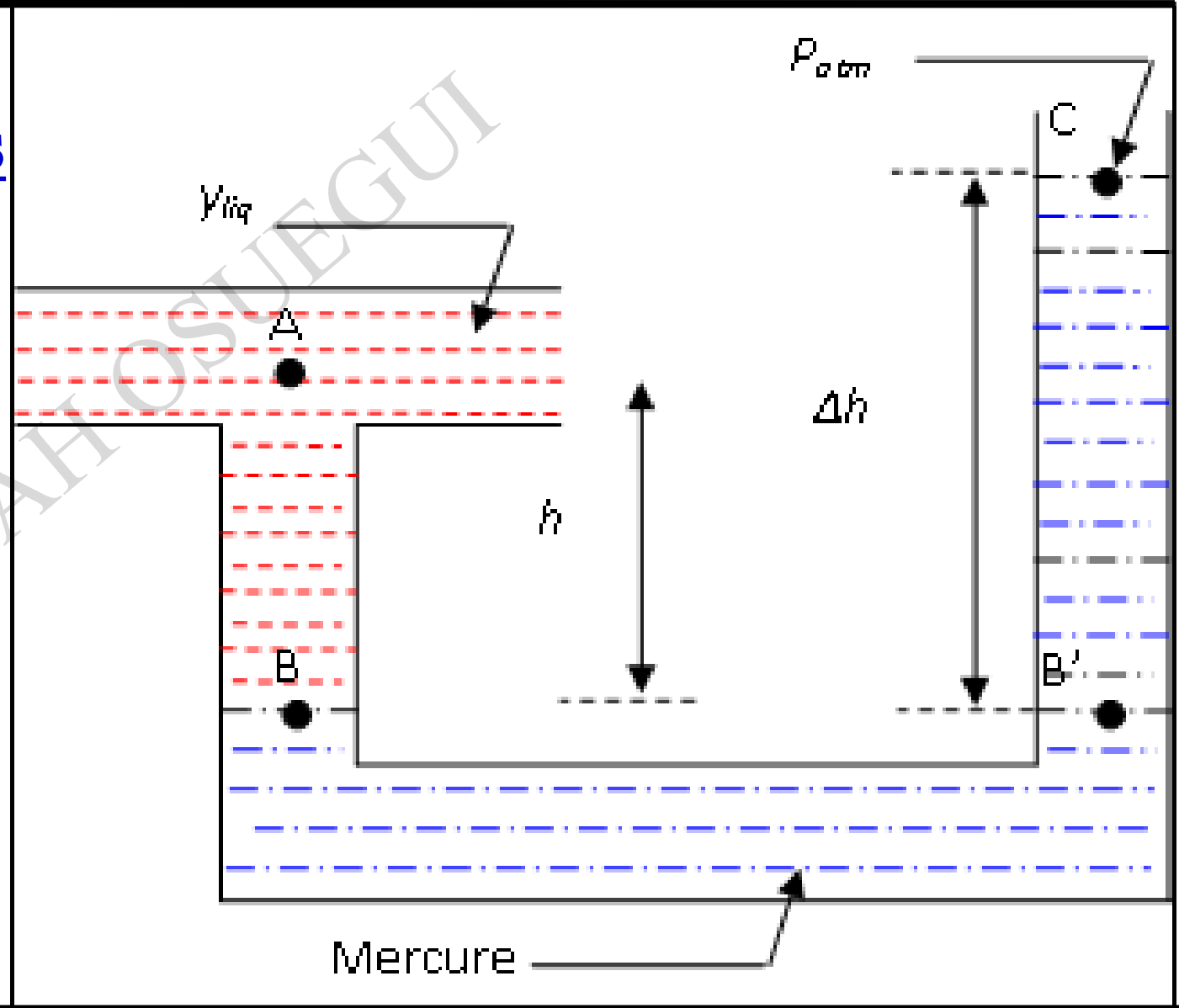
$$P_B = P_A + \gamma_{liq} h \Rightarrow P_A = P_B - \gamma_{liq} h$$

$$\text{Or } P_B = P_{B'} \Rightarrow P_B = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg}$$

$$\Rightarrow P_A = P_{atm} + \Delta h \gamma_{Hg} - \gamma_{liq} h$$

On cherche la pression relative au point A :

$$P_A = \gamma_{Hg} \Delta h - \gamma_{liq} h$$



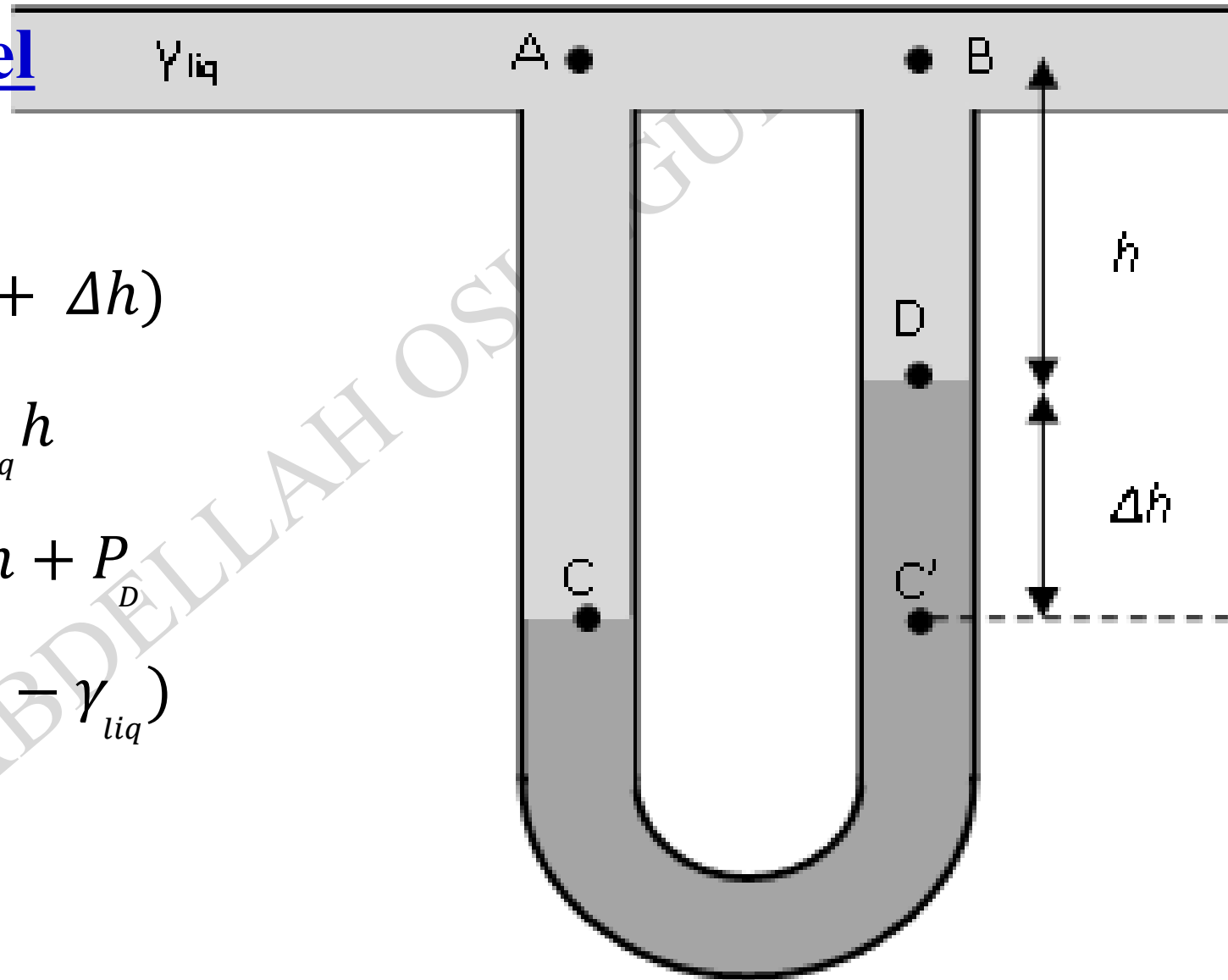
Manomètre différentiel

$$P_C = P_A + \gamma_{liq} (h + \Delta h)$$

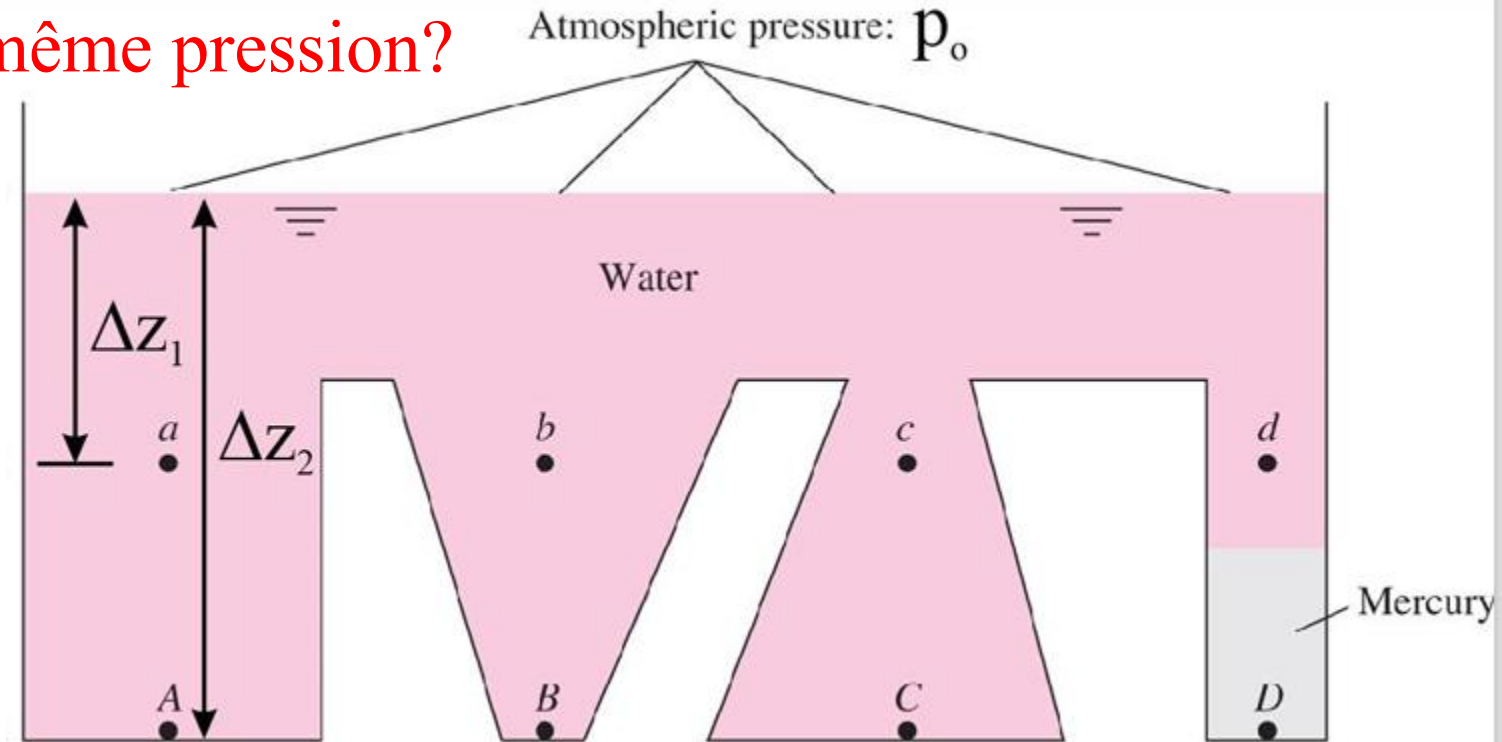
$$P_D = P_B + \gamma_{liq} h$$

$$P_C = P_{C'} = \gamma_{Hg} \Delta h + P_D$$

$$P_A - P_B = \Delta h (\gamma_{Hg} - \gamma_{liq})$$



Question: est ce que C et D ont la même pression?

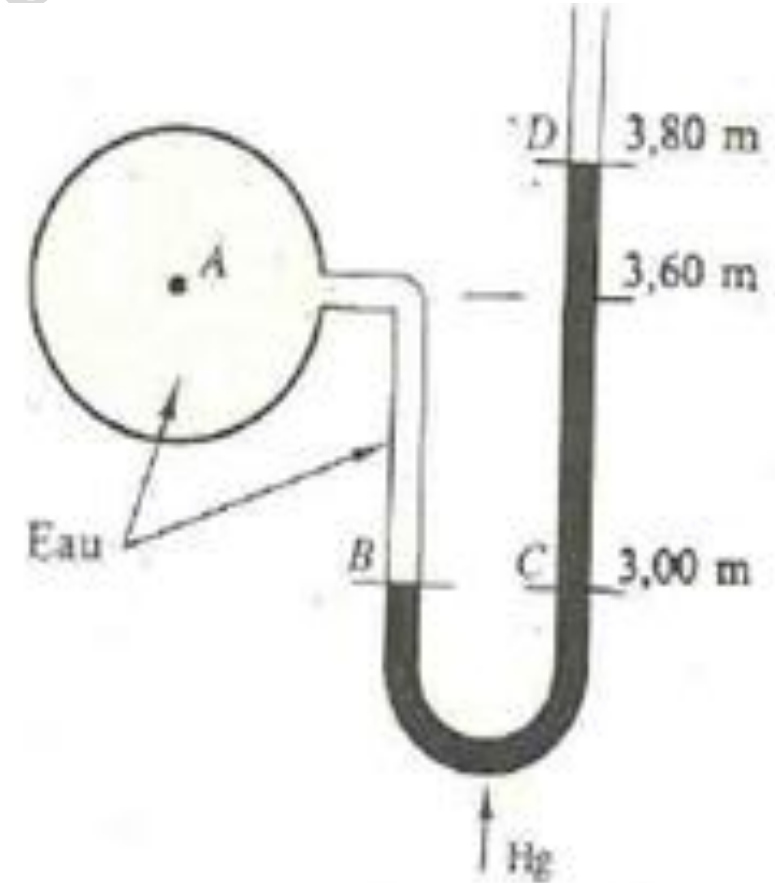


Non: $p_c < p_D$

Même hauteur et même fluide $\Rightarrow$ même pression

Exercice d'application

Calculer la pression manométrique en A (en bar) due à la dénivellation du mercure, de densité 13.57 dans le manomètre en U représenté dans la figure ci-contre

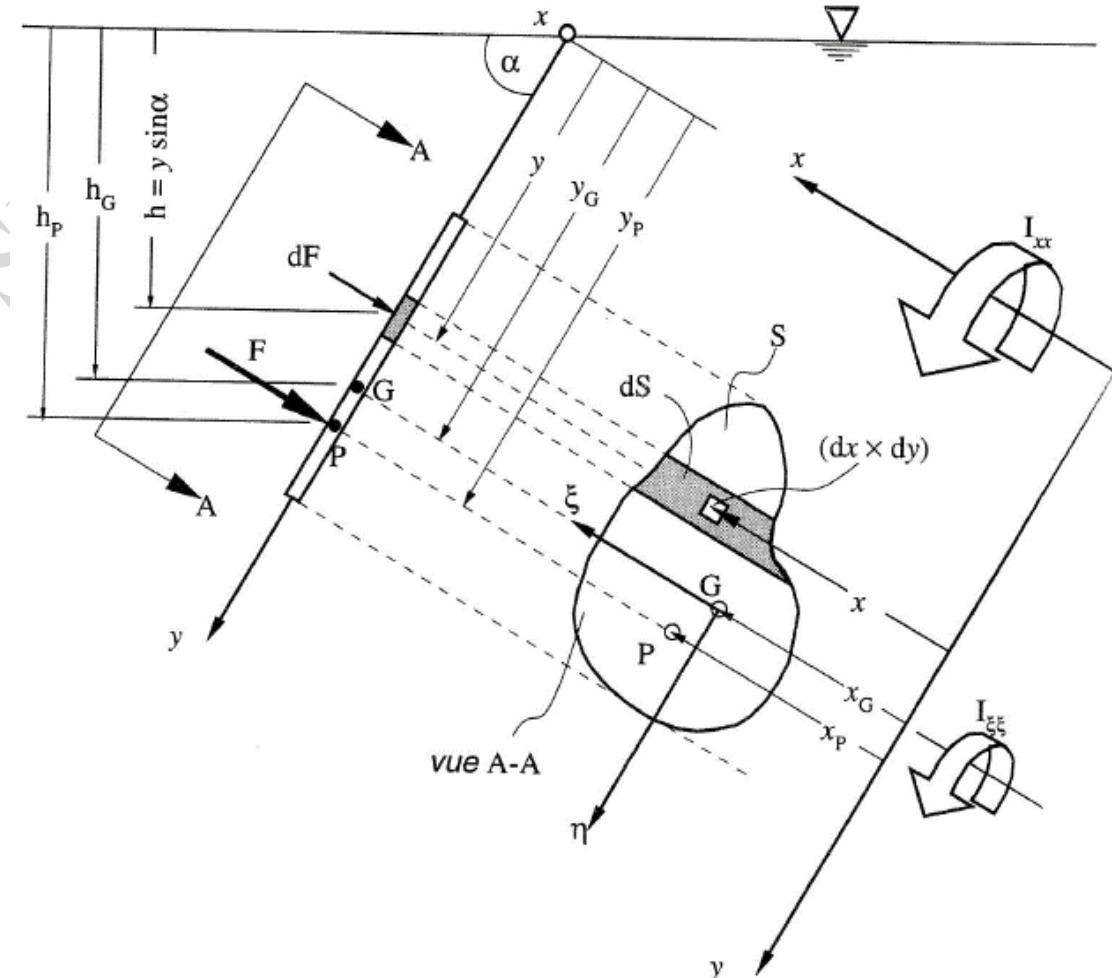


Action des forces de pression sur une surface plane

$$F = S \cdot p_G$$

La pression au centre de gravité de la plaque

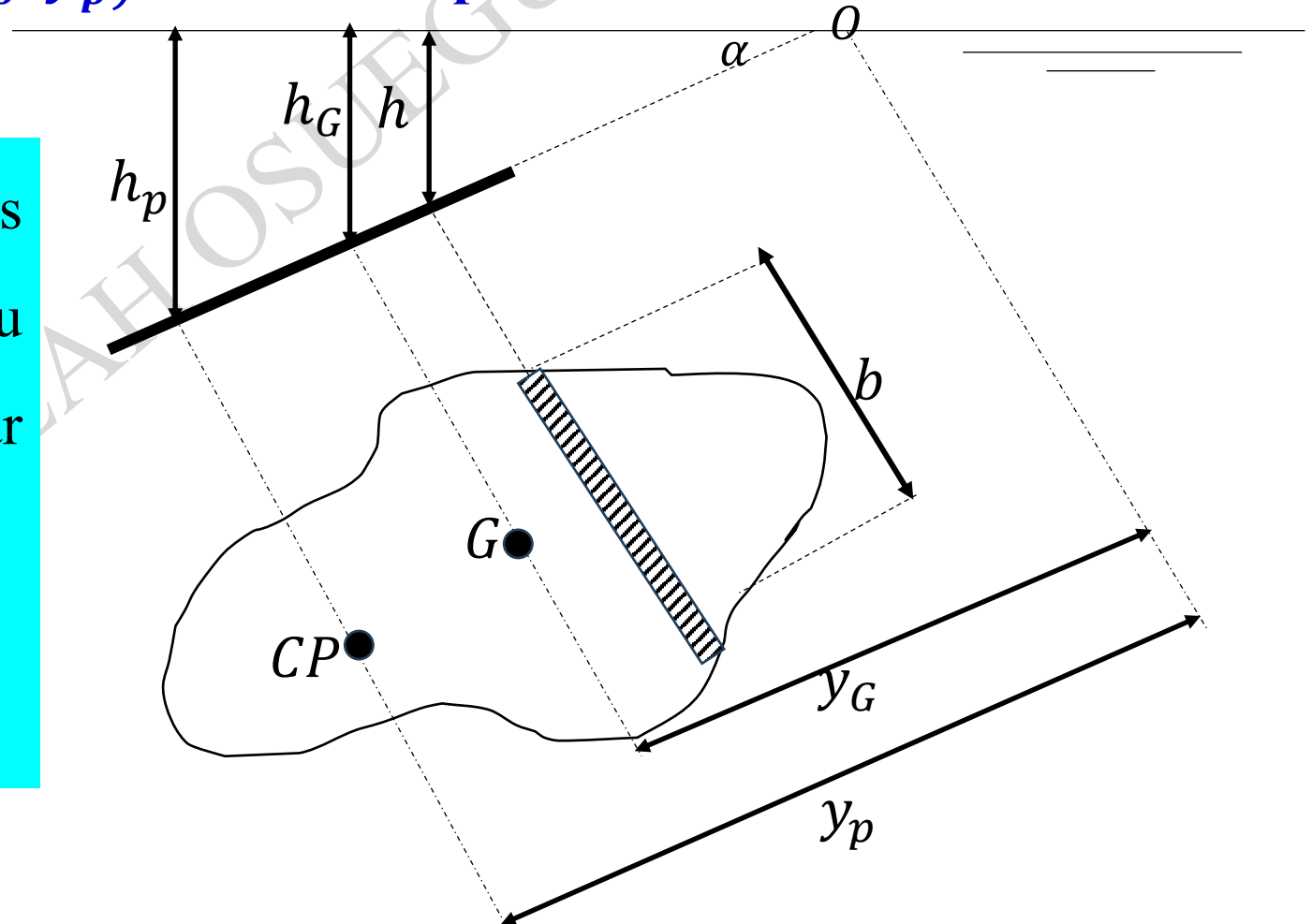
La section de la plaque plane



Remarque: le point d'application de la force n'est pas centre de gravité de la plaque

Action des forces de pression sur une surface plane

le point d'application de la force $(x_p; y_p)$: Centre de poussée



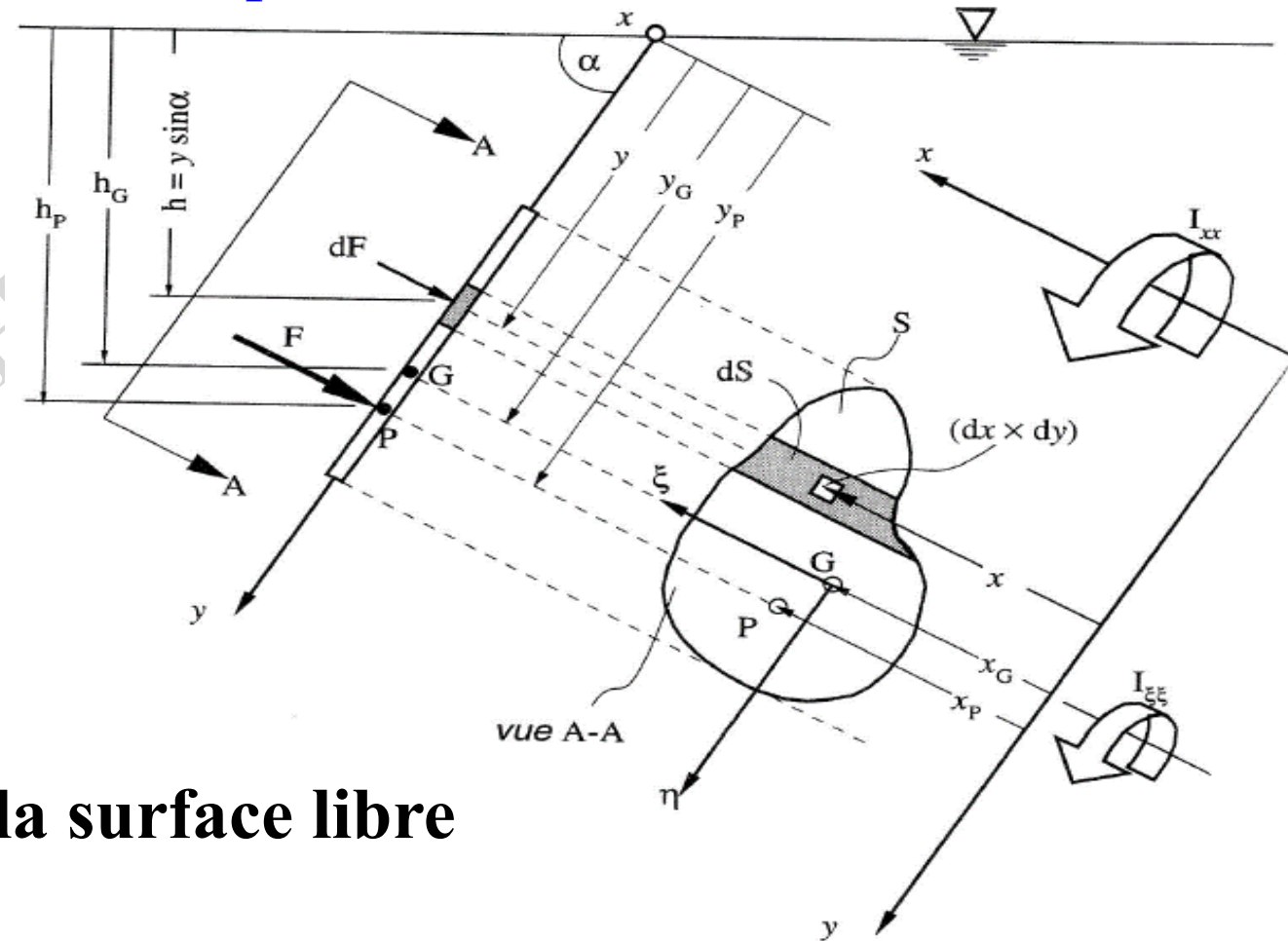
La somme des moments des forces exercées par rapport à un axe est égale au moment de la résultante de ces forces par rapport au même axe

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{F}) = \int_S y dF = y_p \int dF$$

Action des forces de pression sur une surface plane

le point d'application de la force $(x_p; y_p)$: Centre de poussée

$$y_p - y_G = \frac{I_{xx}}{y_G S} - y_G = \frac{I_{\xi\xi}}{y_G S}$$



NB: y_p et y_G sont comptés à partir de la surface libre

Action des forces de pression sur une surface plane

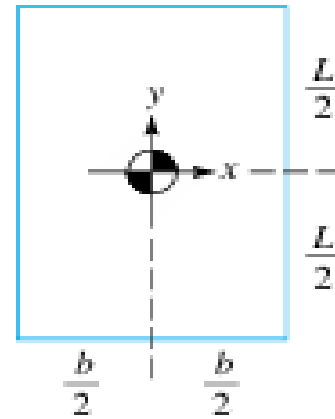
le point d'application de la force $(x_p; y_p)$: Centre de poussée

$$y_P - y_G = \frac{I_{\xi\xi}}{y_G S} \geq 0$$

L'ordonnée du centre de poussée est toujours située en dessous du centre de gravité par rapport à la surface libre

$$x_P - x_G = \frac{I_{\xi\eta}}{y_G S} \geq 0$$

Aucune information sur la position de l'abscisse du centre de poussé par rapport à celui du centre de gravité

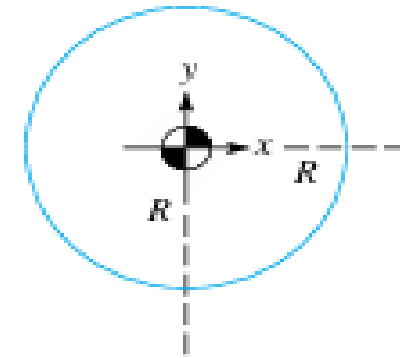


(a)

$$A = bL$$

$$I_{xx} = \frac{bL^3}{12}$$

$$I_{xy} = 0$$

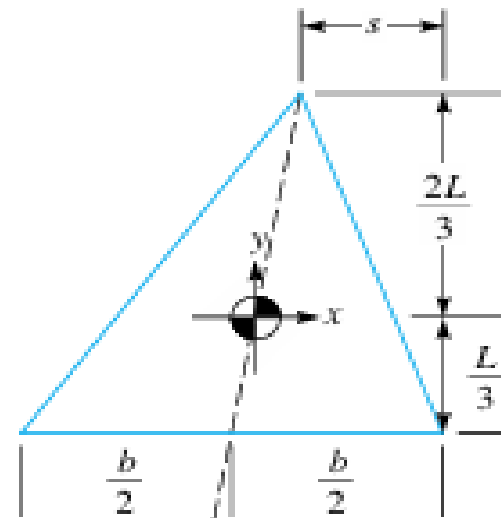


(b)

$$A = \pi R^2$$

$$I_{xx} = \frac{\pi R^4}{4}$$

$$I_{xy} = 0$$

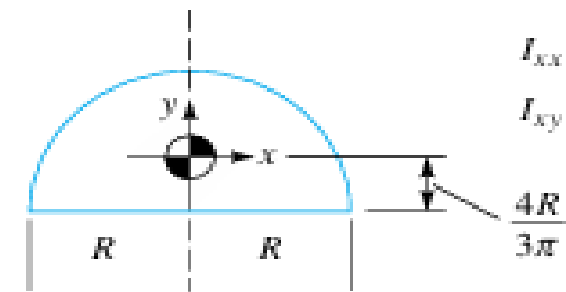


(c)

$$A = \frac{bL}{2}$$

$$I_{xx} = \frac{bL^3}{36}$$

$$I_{xy} = \frac{b(b-2s)L^2}{72}$$



(d)

$$A = \frac{\pi R^2}{2}$$

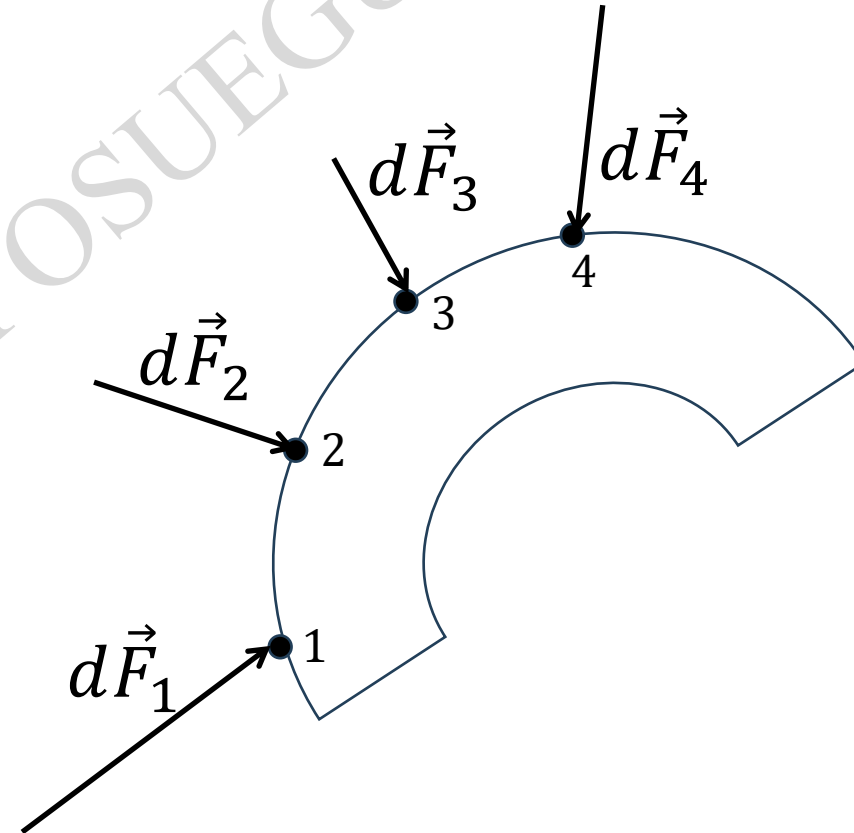
$$I_{xx} = 0.10976R^4$$

$$I_{xy} = 0$$

Action des forces de pression sur les surfaces courbes

Position du problème

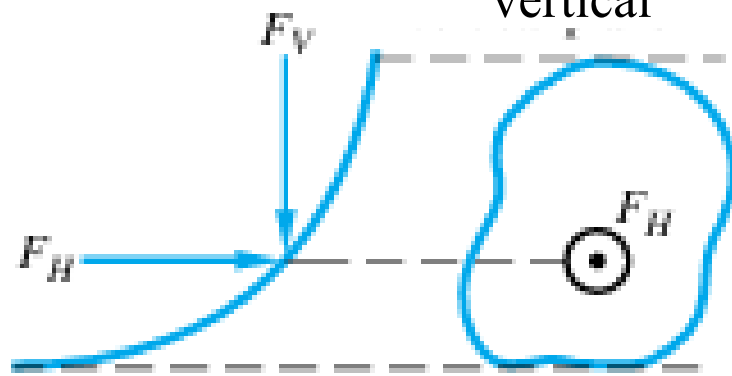
La normale varie en fonction de la position du point considéré. La détermination de la résultante des forces directement par intégration est impossible



Action des forces de pression sur les surfaces courbes



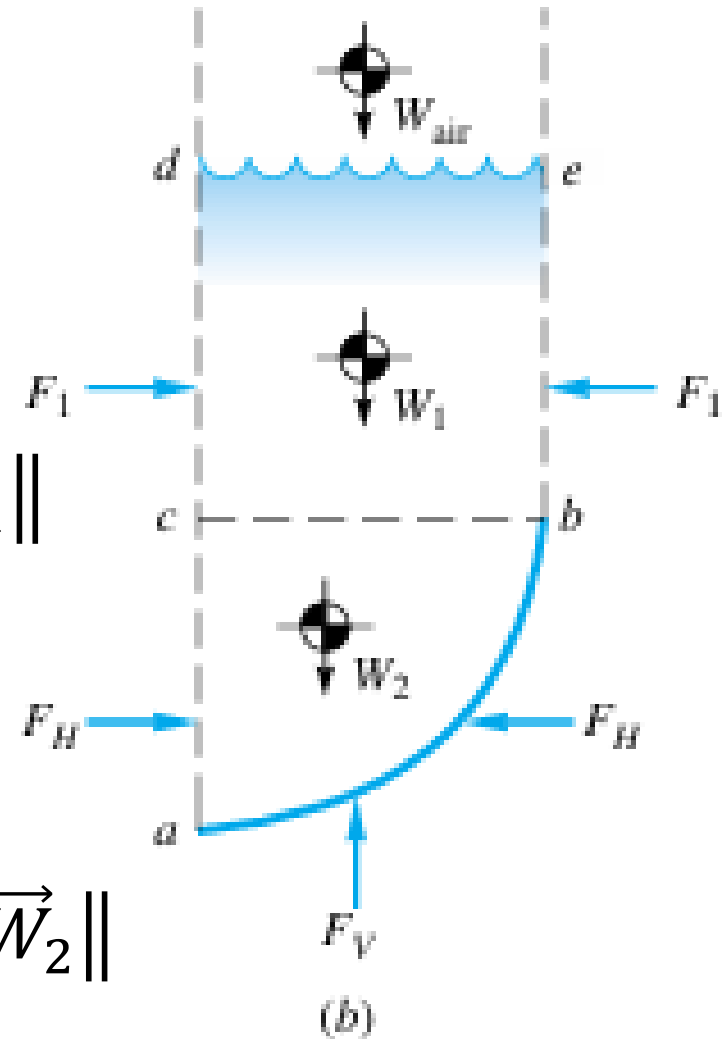
Projection de la surface
courbe sur le plan
vertical



(a)

$$\|\vec{F}_{ab}\| = \|\vec{F}_{cd}\|$$

$$\|\vec{F}_V\| = \|\vec{W}_1 + \vec{W}_2\|$$



(b)

Action des forces de pression sur les surfaces courbes

- La force horizontale est égale à la force exercée sur la **projection verticale de la surface**.
- La force verticale est égale au poids du liquide **réel ou fictif** située au-dessus de la surface courbe par rapport à la surface du liquide

Action des forces de pression sur les surfaces courbes

